FATEC OURINHOS

# Relatório Mensal de Atividades

PIBITI — Novembro de 2026 (Mês 3)


**Pesquisador:** Thiago Mateus Schiavi
**Orientador:** Prof. Dr. Alex Marino Gonçalves de Almeida
**Instituição:** Fatec Ourinhos

**Projeto:** Detecção de deepfakes de áudio em português brasileiro por decomposição Wavelet Packet e descritores estatísticos do contorno de onda das sub-bandas
**Período:** Novembro de 2026
**Natureza:** Relatório de acompanhamento para revisão do orientador

## 1 Objetivo do período

Conforme o planejamento oficial do PIBITI, o terceiro mês (*WPT-Piloto: Decomposição e Reconstrução*) é uma etapa metodológica crítica destinada a garantir a operacionalidade rigorosa da Wavelet Packet Transform (WPT). O objetivo central é consolidar um módulo reutilizável de processamento, validar exaustivamente a quase-perfeita reconstrução temporal do sinal e a conservação de energia em nível $L = 4$ com a wavelet-mãe `db4`, tanto em sinais sintéticos determinísticos quanto em amostras reais de fala, além de concluir o mapeamento da diversidade de modelos sintéticos do corpus BRSpeech-DF.

## 2 Atividades desenvolvidas

### 2.1 Conclusão do inventário dos modelos sintéticos (BRSpeech-DF)

Foi finalizada a varredura completa dos **288 arquivos Parquet** da partição de fala sintética (*spoof*) do corpus BRSpeech-DF (274 em treino, 7 em validação e 7 em teste), por meio do script `20_inventario_modelos_sintese.py`. Foram catalogados **382.493 registros sintéticos**, distribuídos equilibradamente entre cinco sintetizadores distintos:

| Modelo de Síntese | Treino | Validação | Teste | Total |
|---|---|---|---|---|
| F5-TTS | 73.949 | 1.158 | 1.316 | 76.423 |
| Fish-Speech | 73.949 | 1.158 | 1.315 | 76.422 |
| ToucanTTS | 74.163 | 1.161 | 1.320 | 76.644 |
| XTTS | 74.101 | 1.160 | 1.320 | 76.581 |
| YourTTS | 73.949 | 1.158 | 1.316 | 76.423 |
| **Total** | **370.111** | **5.795** | **6.587** | **382.493** |

Este mapeamento resolve a lacuna de representatividade do piloto inicial (que continha exclusivamente amostras do F5-TTS) e fornece a base para desenhar uma partição piloto equilibrada entre os cinco geradores para as etapas subsequentes.

### 2.2 Módulo modular de WPT e validação com sinais sintéticos

Foi estruturado o módulo central `src/utils_wpt.py`, implementando funções documentadas para decomposição, reconstrução global, reconstrução temporal individualizada de sub-bandas com ordenação por frequência (`order="freq"`) e tratamento de bordas simétrico (`mode="symmetric"`).

No script `23_validar_reconstrucao_sintetica.py`, realizou-se a bateria de testes com **7 sinais sintéticos determinísticos** de 1,0 s (16.000 amostras a 16 kHz): senoide pura de 440 Hz, duas senoides (440 e 2.200 Hz), ruído gaussiano branco, senoide ruidosa, impulso unitário, sinal constante (DC) e sinal trifrequencial (200, 1.500 e 6.000 Hz, correspondente ao Desafio Final do Mês 3).

| **Sinal Sintético** | **Decomp. (ms)** | **Rec. 16 B. (ms)** | **MSE Soma Bandas** | **Equiv. Numérica** |
|---|---|---|---|---|
| Senoide 440 Hz | 0,05 | 8,78 | $7,41 \times 10^{-32}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Duas Senoides | 0,02 | 6,45 | $1,28 \times 10^{-31}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Ruído Gaussiano | 0,02 | 6,44 | $1,54 \times 10^{-31}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Senoide + Ruído | 0,02 | 7,15 | $8,96 \times 10^{-32}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Impulso Unitário | 0,09 | 7,16 | $3,87 \times 10^{-36}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Sinal Constante (DC) | 0,02 | 5,48 | $1,16 \times 10^{-31}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |
| Três Senoides | 0,01 | 5,87 | $2,26 \times 10^{-31}$ | **True** ($< 10^{-10}$) |

A soma temporal das 16 sub-bandas recuperou integralmente o sinal original com erro quadrático médio na ordem de $10^{-31}$ a $10^{-36}$ e erro máximo absoluto na ordem de $10^{-15}$, no limite da precisão IEEE 754 de 64 bits. A resposta em frequência atestou a separação esperada: 69,4% da energia do tom de 440 Hz concentrou-se na Banda 0 (0–500 Hz) e 100% do nível DC permaneceu na Banda 0.

### 2.3 Validação da reconstrução em gravações reais de fala

Por meio do script `24_validar_reconstrucao_audios_reais.py`, estendeu-se a verificação a **30 gravações reais de voz humana** (5 reais e 5 sintéticas por partição) do BRSpeech-DF, abrangendo durações de 0,8 s a 20,0 s.

Os resultados confirmaram **100% de taxa de equivalência numérica perfeita** (`atol=1e-10`) em todas as gravações. O erro quadrático médio médio foi de $\mathbf{4{,}91 \times 10^{-34}}$ e o erro máximo absoluto pontual não ultrapassou $6{,}66 \times 10^{-16}$. O custo computacional médio em CPU foi de apenas **43,0 ms por áudio completo** (decomposição e reconstrução das 16 sub-bandas), confirmando que a abordagem é plenamente factível em CPU comum.

### 2.4 Ensaios exploratórios de extração de características

Nos scripts `21` e `22`, foi executada uma extração preliminar em lote sobre 522 áudios com duração superior a 4 s (janela central de 64.000 amostras), calculando energia relativa, entropia de Shannon, RMS e desvio padrão. Os gráficos de medianas foram consolidados em `reports/experimentos_wpt_mes3/`. Conforme documentado no relatório técnico preliminar, tais ensaios são estritamente exploratórios e não constituem evidência preditiva de detecção.

## 3 Produções do período

- Módulo reutilizável `src/utils_wpt.py` com funções testadas e documentadas.
- Scripts de validação da reconstrução WPT: `23_validar_reconstrucao_sintetica.py` e `24_validar_reconstrucao_audios_reais.py`.
- Tabelas e relatórios textuais de auditoria numérica em `results/`.

- Gráficos de alta resolução de validação sintética e em fala real em `reports/experimentos_wpt_mes3/figura`
- Inventário completo dos modelos sintéticos versionado em `data/metadados/inventario_modelos_sintese`
- Repositório e documentação atualizados: https://github.com/thiagoschiavi06/PIBITI.

## 4 Limitações e pontos para orientação

- O conjunto local de áudios do piloto ainda é composto exclusivamente por amostras F5-TTS na classe *spoof*; propõe-se para a próxima etapa a composição de uma amostra balanceada contemplando os cinco sintetizadores.
- A extração exploratória inicial (script 21) operou sobre os coeficientes da árvore WPT; o plano oficial prevê que as características finais do núcleo sejam descritores estatísticos do contorno de onda das sub-bandas *reconstruídas no domínio do tempo*.
- O tratamento de bordas `symmetric` revelou excelente conservação, mas acarreta expansão de amostras; a estratégia de corte ao comprimento original foi padronizada no módulo `utils_wpt.py`.

## 5 Encaminhamentos para dezembro (Mês 4)

- Calibração do nível de decomposição ($L = 4$ versus $L = 5$) e comparação preliminar com as famílias `db8` e `sym8`.
- Implementação formal dos primeiros descritores estatísticos do contorno de onda temporal: energia, RMS, taxa de cruzamentos por zero (ZCR) e envelope analítico obtido via Transformada de Hilbert (média, desvio e curtose).
- Estruturação da partição piloto estratificada multi-modelo (20 áudios de cada um dos 5 geradores por partição).

## 6 Síntese

O terceiro mês atinge integralmente seu objetivo: a decomposição e a reconstrução WPT com `db4` em 16 sub-bandas foram exaustivamente validadas em CPU, provando reversibilidade quase-perfeita (MSE da ordem de $10^{-34}$) em sinais sintéticos e em fala real, com custo computacional reduzido. O inventário dos modelos sintéticos foi concluído, estabelecendo a base para a extração dos descritores temporais prevista para o Mês 4.

## Materiais utilizados

- Plano de Atividades PIBITI 2026–2027, *Mês 3 — Revisão + WPT-piloto (reconstrução)*.
- Guia Específico do Mês 3: *WPT-Piloto: Decomposição e Reconstrução*, Fatec Ourinhos.
- Módulo `utils_wpt.py` e resultados dos scripts 20, 23 e 24.
- Corpus: https://huggingface.co/datasets/AKCIT-Deepfake/BRSpeech-DF.